Cristianfer Silva Portillo

Especialista de Campo en Parques Eólicos · O&M y Puesta en Marcha · Ingeniero en Automatización y Control Industrial (titulación dic. 2026)

Puesta en Marcha (Commissioning) · Diagnóstico de Fallas · Troubleshooting · Análisis de Causa Raíz · Confiabilidad · Sistemas de Control y PLC

cristianferspe@gmail.com +56 9 3414 4545 Coquimbo, Chile LinkedIn cristianferspe-ui.github.io/cristianferspe-ui

PERFIL PROFESIONAL

Especialista de campo con 10 años de experiencia en parques eólicos e Ingeniero en Automatización y Control Industrial (titulación en diciembre de 2026), además de Técnico de Nivel Superior en Energías Renovables (titulado). En Siemens Gamesa fui el punto de escalamiento técnico del Parque Eólico El Arrayán, con 50 aerogeneradores Siemens G2.101 (115 MW): diagnóstico de fallas complejas en sistemas eléctricos, hidráulicos, de control y convertidores, análisis de causa raíz con datos del SCADA y Python, y liderazgo de un equipo de 8 técnicos. A la experiencia de terreno sumo una base de ingeniería en sistemas de control: levantamiento de requerimientos, lógica secuencial en PLC, GRAFCET, dimensionamiento electroneumático y seguridad de máquinas. Orientado a roles de **Especialista de Campo** (Field Service Engineer), **Supervisión O&M**, **Puesta en marcha** o **Confiabilidad** en energías renovables.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Troubleshooter — Especialista en fallas de turbinas Siemens G2.101

Nov 2017 – Sep 2026

Siemens Gamesa (Siemens Energy) · Parque Eólico El Arrayán · 50 turbinas (115 MW) · Coquimbo

- **Punto de escalamiento técnico del parque** para las fallas críticas: diagnóstico en sistemas eléctricos, mecánicos e hidráulicos, convertidores de frecuencia (VFD), controlador WTC3 y comunicaciones industriales.
- **Puesta en marcha (commissioning)** de aerogeneradores, con verificación mediante matrices de prueba.
- **Análisis de causa raíz** de fallas recurrentes, con propuestas de acciones correctivas para evitar su repetición y reducir el downtime.
- **Análisis de datos operacionales** y registros de alarmas del SCADA con Python para identificar patrones de falla y priorizar intervenciones según su impacto en la disponibilidad.
- **Liderazgo técnico de un equipo de 8 técnicos:** planificación y coordinación de intervenciones en terreno y formación del personal nuevo.
- **Supervisión en terreno:** reemplazo del supervisor en sus ausencias y coordinación de cuadrillas técnicas y contratistas.
- Nombrado **Appointed Person** (2026) y certificado como **evaluador de competencias técnicas** (Competent Assessor y Merit Assessor).
- **Gestión de seguridad** en intervenciones con energía eléctrica, hidráulica y mecánica: permisos de trabajo, bloqueo y consignación (LOTO) y trabajo en altura.
- Trabajo en sistemas de **baja y media tensión (BT/MT)**, con lectura de planos unilineales.
- Elaboración de **reportes técnicos de falla** y documentación de intervenciones como base para la mejora continua del plan de mantenimiento.
- **Tecnologías de trabajo:** convertidores GE/Converteam y Siemens SINAMICS, redes industriales Hirschmann, instrumentación Fluke, SCADA Park View, Proceedix PM y SAP Field Service Management (nivel intermedio, creación de órdenes de trabajo).

Técnico electricista

May 2015 – Oct 2017

Dragasur C.A. · Ingeniería y servicios para la industria petrolera y petroquímica · Maracaibo, Venezuela

- **Mantenimiento eléctrico de dragas y embarcaciones:** generadores, motores, tableros e iluminación.
- Diagnóstico y reparación de fallas en **motores eléctricos, arrancadores, contactores y variadores**.
- Mantenimiento de **grupos electrógenos diésel** y plantas eléctricas en obras y bases operacionales.
- **Instalaciones eléctricas** en bases y obras: tableros, cableado, canalizaciones e iluminación.

Operador SCADA — Parque Eólico La Guajira

Abr 2014 – Abr 2015

IMPSA Caribe, C.A. · 12 aerogeneradores (25,2 MW) · Zulia, Venezuela

- Monitoreo en tiempo real mediante **SCADA** de los 12 aerogeneradores IMPSA IWP-83 del parque (2,1 MW cada uno, accionamiento directo con generador síncrono de imanes permanentes).
- Seguimiento de alarmas y eventos de los aerogeneradores, registro de la operación y aviso al equipo de mantenimiento ante fallas.
- Reconocido por la empresa por su buen desempeño, cumplimiento de obligaciones y responsabilidades, disposición a asumir retos y orientación a la mejora continua.

PROYECTOS DE INGENIERÍA

Manipulador neumático cartesiano de 2 ejes con control PLC **Académico**

AIEP · 2026

- Levantamiento de requerimientos funcionales, de desempeño y de seguridad, todos medibles y trazables hasta su prueba de verificación.
- Estrategia de control secuencial en **GRAFCET (IEC 60848)** de 10 etapas con 8 enclavamientos y diagnóstico de fallas; selección justificada de control por PLC frente a neumática pura.
- **Dimensionamiento de actuadores y pinza:** fuerza de agarre con factor de seguridad 2 y consumo de aire de 6,8 NL por ciclo.
- **Cadena de seguridad independiente del PLC**: relé de seguridad de 2 canales, parada de categoría 0 con descarga de aire, resguardo enclavado y bloqueo/consignación.
- **Validado en simulación:** modelo dinámico neumático-mecánico en Python con PLC emulado (12 escenarios de falla) y lógica en Wokwi con 72/72 pruebas superadas. Ciclo de 5,27 s ± 0,005 s (objetivo ≤ 8 s), un 71 % menor que el traslado manual del caso de estudio. Esquemas en QElectroTech (IEC 60617) y plano en AutoCAD.

Análisis de datos, simulación eléctrica y prototipado **Personal**

2015 – Presente

- Simulación con Python de curvas de potencia de aerogeneradores y de energía reactiva; scripts para el análisis de fallas.
- Prototipado electrónico con Arduino (C/C++): control, adquisición de datos y validación de circuitos.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Automatización y Control Industrial — Instituto Profesional AIEP (Universidad Andrés Bello), La Serena · 2023 – 2026. Último semestre · titulación prevista: diciembre 2026.

Técnico de Nivel Superior en Energías Renovables y Eficiencia Energética — CFT Juan Bohón, La Serena · 2019 – 2023. Egreso 2023 · **Titulado**. Carrera hoy impartida como Electricidad y Energías Renovables. Incluye eólica, solar fotovoltaica y protecciones eléctricas, con prácticas de laboratorio con paneles solares y conocimientos básicos de almacenamiento en baterías (BESS).

CERTIFICACIONES

GWO (vigentes hasta 09/2027): BST trabajo en altura, primeros auxilios, manejo manual y prevención de incendios; ART rescate avanzado (buje, spinner y pala; nacelle, torre y sótano)

Seguridad: bloqueo y consignación (LOTO), seguridad eléctrica, inspección de sistemas anticaídas y puntos de anclaje, ascensor de servicio Avanti

Siemens Gamesa: Appointed Person Service y Competent/Merit Assessor (2026); Commissioning y Troubleshooting plataforma geared y controlador WTC3 (2025); Competent Person Service (2021)

Formación técnica: mecánica, eléctrica e hidráulica (BTT), grúa y polipasto, apriete controlado de pernos, SCADA, SAP Field Service Management

HABILIDADES TÉCNICAS

Diagnóstico y confiabilidad: troubleshooting avanzado, análisis de causa raíz, puesta en marcha (commissioning), matrices de prueba, controlador WTC3, disponibilidad y downtime, reportes técnicos

Electroneumática y diseño: dimensionamiento de actuadores, esquemas ISO 1219-1 e IEC 60617, AutoCAD, QElectroTech, FluidSIM, simulación en Wokwi

Energía y sistemas eléctricos: aerogeneradores, convertidores de frecuencia (VFD), BT/MT, planos unilineales, curvas de potencia, energía reactiva; paneles solares (formación y laboratorio) y BESS (conocimientos básicos)

Gestión y herramientas: supervisión de cuadrillas y contratistas, SAP Field Service Management (intermedio), órdenes de trabajo, Excel (intermedio), Proceedix PM

Sistemas de control: PLC (Ladder, FBD), GRAFCET (IEC 60848), lógica secuencial, SCADA, instrumentación; TIA Portal y Schneider Electric (simulación, proyectos académicos)

Seguridad de máquinas: cadenas y relés de seguridad, parada de categoría 0, bloqueo y consignación (LOTO), permisos de trabajo

Programación y comunicaciones: Python (análisis de datos y simulación), JavaScript, C++ (Arduino), Modbus, RS-485

Idiomas: Español (nativo) · Inglés (técnico / lectura).